Desarrollo de un modelo numérico simplificado de cabeza para la predicción del daño encefálico

Gloria Delgado[1*], Ramiro Mantecón[1]

[1] Universidad Carlos III de Madrid, ROR: https://ror.org/03ths8210, Departamento de Ingeniería Mecánica.
** 100580163@alumnos.uc3m.es*

Introducción

El traumatismo craneoencefálico (TCE) constituye una de las principales causas de mortalidad y discapacidad global. El análisis biomecánico mediante modelos de elementos finitos de alta fidelidad (como THUMS o GHBMC) presenta un coste computacional elevado que limita su uso en procesos iterativos de diseño y optimización. En este trabajo se pretende desarrollar y validar preliminarmente un modelo numérico simplificado de cabeza humana en Abaqus/Explicit. Se plantea la hipótesis de que es posible reproducir con suficiente biofidelidad las variables biomecánicas clave (presión intracraneal, aceleración lineal y criterios de lesión) reduciendo sensiblemente el coste computacional respecto a los modelos de alta fidelidad.

Métodos

Geometría y malla: Reconstrucción tridimensional a partir de una tomografía axial computarizada (TAC) segmentada en Simpleware ScanIP. El modelo abarca cuatro dominios anatómicos: hueso cortical, diploe, líquido cefalorraquídeo (LCR) y parénquima cerebral, integrando una malla de 126 086 elementos tetraédricos C3D10M y 182 293 nodos.

Propiedades de materiales: Comportamiento elástico lineal para el cráneo (hueso cortical y diploe), hiperelástico de Mooney-Rivlin para el LCR, y viscohiperelástico (potencial de Ogden de 1er orden combinado con series de Prony, formulación YEAHM [1] para el tejido cerebral.

Simulación y validación: Implementación en Abaqus/Explicit simulando el ensayo experimental 44 de Nahum *et al*. [2] El impactador se modeló como sólido rígido con los seis grados de libertad restringidos, y la cabeza, sin restricciones de desplazamiento, recibió una velocidad inicial de 1928 mm/s.

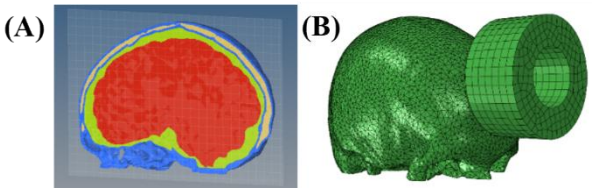


Figura 1: (A) Geometría con los cuatro dominios anatómicos. (B) Modelo de impacto en cráneo.

Resultados

Presión intracraneal (PIC): El modelo reproduce la distribución espacial de presiones durante el impacto, con compresión en la región frontal (coup), succión en la occipital (contrecoup) y valores mínimos en la región central (Tabla 1, Figura 2). En el ensayo 44, el pico frontal fue de 477,27 kPa y la succión occipital de −421,62 kPa.

Eficiencia computacional: El modelo emplea 126 086 elementos, menos de la mitad que modelos de alta fidelidad validados frente a los mismos ensayos [3], lo que lo hace apto para estudios paramétricos

Región anatómica	R^2	Sesgo medio	Error tras corrección
Frontal (*Coup*)	0,92	2,61	29%
Occipital (*Contrecoup*)	0,58	-	-
Aceleración lineal pico	0,89	2,60	18%

Tabla 1: Resumen comparativo de los 7 ensayos frente a literatura.

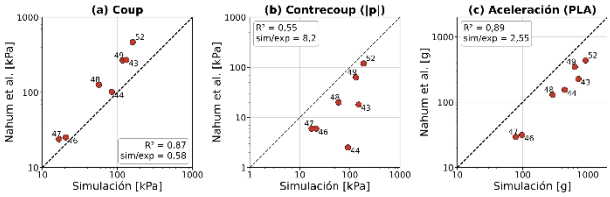


Figura 2: Picos simulados frente a los experimentales de Nahum et al. [2] en los siete ensayos: (a) presión frontal (coup), (b) presión occipital (contrecoup, en valor absoluto) y (c) aceleración lineal pico.

Conclusiones

El modelo simplificado reproduce la tendencia de la respuesta de la cabeza frente a ensayos experimentales en un amplio rango de severidades, con correlaciones de R^2 = 0,89–0,92 en aceleración y presión frontal y un sesgo sistemático que puede corregirse mediante un único factor proporcional. Captura además la distribución espacial de presiones coup-contrecoup, aunque no la asimetría de magnitudes medida experimentalmente, lo que se atribuye a que los dominios intracraneales comparten nodos. Su bajo coste computacional lo convierte en una herramienta eficaz para análisis paramétricos y de optimización comparativa, como el diseño de sistemas de protección. Como línea futura, la incorporación de interfaces deslizantes entre cráneo, LCR y cerebro permitirá abordar la asimetría coup-contrecoup y avanzar hacia la predicción absoluta del riesgo de lesión.

Agradecimientos

Los autores agradecen a Maud Faivre d'Arcier su colaboración y la financiación del Programa Propio UC3M.

Referencias

[1] F. A. O. Fernandes et al., «Development and validation of a new finite element human head model: Yet Another Head Model (YEAHM),» Engineering Computations, vol. 35, n.º 1, pp. 477-496, 2018.

[2] A. M. Nahum et al., «Intracranial Pressure Dynamics During Head Impact,» SAE Transactions, pp. 2396-2404, 1977.

[3] M. Palomar Toledano, «Assessment of head injury risk caused by impact using finite element models», tesis doctoral, Universitat Politècnica de València, 2019